

Reglas de Negocio del Proyecto SoloServis

Integrantes

Ricardo Rios (Scrum)

Marcelo Vidal

Camilo Gangas

Cristian Cáceres

Kevin Parra

Curso

INFO1166-1 – Taller de Integración 3



UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
TEMUCO

DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Docente: Julio Cesar Rojas Mora

Fecha: 09/09/2026

Índice

1. Introducción	3
2. Alcance y criterios generales	3
2.1. Clasificación MoSCoW	3
2.2. Acceso a funcionalidades	4
3. Funcionalidades del Servicio	5
3.1. FS-01 – Búsqueda de productos y servicios	5
3.2. FS-02 – Consulta de productos y servicios	5
3.3. FS-03 – Comparación de productos	6
3.4. FS-04 – Comparación de servicios	7
3.5. FS-05 – Gestión de reseñas	7
3.6. FS-06 – Gestión de favoritos	8
3.7. FS-07 – Seguimiento de precios	8
3.8. FS-08 – Precio objetivo	8
3.9. FS-09 – Filtrado por ubicación	9
3.10. FS-10 – Redirección hacia proveedores externos	9
4. Funcionalidades Internas del Sistema	10
4.1. SI-01 – Ingesta de información externa	10
4.2. SI-02 – Registro y control de fuentes	10
4.3. SI-03 – Respeto de robots.txt	11
4.4. SI-04 – Control de tasa de solicitudes	11
4.5. SI-05 – Gestión interna del catálogo	11
4.6. SI-06 – Gestión de autenticación	12
4.7. SI-07 – Validación de unicidad	13

4.8. SI-08 – Historial de precios	13
4.9. SI-09 – Inmutabilidad del historial	14
4.10. SI-10 – Vigencia de precios	14
4.11. SI-11 – Información de stock	14
5. Restricciones del Alcance	15
5.1. RA-01 – Gestión de inventario	15
5.2. RA-02 – Gestión de despacho	16
5.3. RA-03 – Venta directa	16
5.4. RA-04 – Procesamiento de pagos	16
6. Separación de Responsabilidades	17
6.1. Responsabilidades de SoloServis	17
6.2. Responsabilidades del proveedor externo	17
7. Resumen de Restricciones Críticas	18
8. Conclusión	19

1 Introducción

El presente documento establece las reglas de negocio correspondientes al proyecto **SoloServis**. Estas reglas determinan las condiciones, restricciones y comportamientos que deberá respetar la plataforma durante su funcionamiento.

SoloServis se define como una plataforma intermediaria orientada a la recopilación, consulta y comparación de información relacionada con productos y servicios ofrecidos por proveedores externos.

La plataforma no funcionará como una tienda ni como un sistema de comercio electrónico. Su propósito será centralizar información obtenida desde distintas fuentes para facilitar la búsqueda, consulta, comparación y seguimiento de productos y servicios.

Las transacciones comerciales continuarán realizándose directamente entre los usuarios y los proveedores externos.

Para mejorar la comprensión del alcance, el presente informe diferencia entre:

- Funcionalidades del servicio.
- Funcionalidades internas del sistema.
- Restricciones fuera del alcance.
- Responsabilidades de SoloServis y de los proveedores externos.

2 Alcance y criterios generales

2.1 Clasificación MoSCoW

Las funcionalidades se clasifican según su prioridad dentro del proyecto.

Could

Las siguientes funcionalidades podrán ser implementadas una vez completadas las funcionalidades principales:

- Precio objetivo.
- Filtro por ubicación.

Su ausencia no impedirá el funcionamiento principal de SoloServis.

Won't

Las siguientes funcionalidades quedan expresamente fuera del alcance actual:

- Gestión de inventario.
- Gestión de despacho.
- Venta directa mediante SoloServis.
- Procesamiento de pagos asociados a productos externos.

2.2 Acceso a funcionalidades

SoloServis distinguirá entre funcionalidades públicas y funcionalidades que requieren autenticación.

Cuadro 1: Requisitos de autenticación por funcionalidad

Funcionalidad	Requiere cuenta
Buscar productos y servicios	No
Consultar productos y servicios	No
Comparar productos	No
Comparar servicios	No
Visualizar reseñas	No
Guardar favoritos	Sí
Eliminar favoritos	Sí
Seguir precios	Sí
Eliminar seguimientos	Sí
Crear reseñas	Sí
Definir precio objetivo	Sí

Las operaciones asociadas a información personalizada deberán ejecutarse únicamente cuando exista una identidad autenticada.

3 Funcionalidades del Servicio

Las funcionalidades del servicio corresponden a las operaciones visibles para el usuario final y representan las capacidades que SoloServis ofrece directamente.

3.1 FS-01 – Búsqueda de productos y servicios

SoloServis permitirá realizar búsquedas de productos y servicios registrados en la plataforma.

Esta funcionalidad será pública y no requerirá autenticación.

El usuario podrá:

- Buscar productos.
- Buscar servicios.
- Consultar resultados.
- Acceder al detalle de un elemento.

La información mostrada corresponderá al último estado conocido por la plataforma.

3.2 FS-02 – Consulta de productos y servicios

Los usuarios podrán consultar públicamente la información disponible de cada producto o servicio.

Dependiendo de la fuente, podrán mostrarse:

- Nombre.
- Categoría.
- Precio.
- Proveedor.
- Características técnicas.
- Disponibilidad observada.
- Fecha de última actualización.

La presencia de un producto dentro de SoloServis no garantizará su disponibilidad inmediata.

3.3 FS-03 – Comparación de productos

SoloServis permitirá comparar productos pertenecientes a una misma categoría.

La funcionalidad será pública.

Cantidad permitida:

Una comparación deberá contener como mínimo dos y como máximo tres productos.

$$2 \leq n \leq 3$$

Por lo tanto:

- 1 producto: comparación inválida.
- 2 productos: comparación válida.
- 3 productos: comparación válida.
- 4 o más productos: comparación inválida.

Categoría:

Todos los productos deberán pertenecer a una misma categoría.

Para tres productos:

$$C(A) = C(B) = C(C)$$

donde $C(x)$ representa la categoría del producto.

Unicidad:

Un mismo producto no podrá aparecer más de una vez dentro de una comparación.

Atributos:

Los atributos comparados deberán representar conceptos equivalentes.

Ejemplos:

- Precio con precio.
- Capacidad con capacidad.
- Frecuencia con frecuencia.
- Rendimiento con rendimiento.
- Características técnicas equivalentes.

3.4 FS-04 – Comparación de servicios

SoloServis permitirá comparar servicios que dispongan de características compatibles.

La comparación será pública y deberá utilizar atributos equivalentes entre las alternativas seleccionadas.

3.5 FS-05 – Gestión de reseñas

Las reseñas existentes podrán visualizarse públicamente.

Para crear una reseña será necesario disponer de una cuenta autenticada.

Toda reseña deberá incluir una nota entre 1 y 5:

$$1 \leq nota \leq 5$$

Cuando se utilicen valores enteros:

$$nota \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

Cada reseña deberá estar asociada a:

- Usuario.
- Producto o servicio.
- Calificación.
- Fecha.
- Comentario, cuando corresponda.

Una reseña deberá permanecer asociada exclusivamente al elemento para el cual fue creada.

3.6 FS-06 – Gestión de favoritos

Los usuarios autenticados podrán almacenar productos o servicios dentro de una lista personal de favoritos.

La relación:

$$(Usuario, Item)$$

deberá ser única.

Por lo tanto, un usuario no podrá guardar dos veces el mismo elemento.

3.7 FS-07 – Seguimiento de precios

Los usuarios autenticados podrán realizar seguimiento sobre productos o servicios.

La relación:

$$(Usuario, Item)$$

deberá ser única para cada seguimiento.

No podrá existir más de un seguimiento activo para el mismo usuario y elemento.

El seguimiento utilizará la información disponible en SoloServis y no implicará una consulta en tiempo real hacia la tienda.

3.8 FS-08 – Precio objetivo

Clasificación MoSCoW: Could

Un usuario autenticado podrá definir un precio de referencia para un producto.

Conceptualmente:

$$PrecioObjetivo = (Usuario, Producto, Valor)$$

El valor deberá ser mayor que cero.

Esta funcionalidad:

- No modificará el precio de la tienda.
- No reservará productos.
- No ejecutará compras.
- No garantizará disponibilidad.

3.9 FS-09 – Filtrado por ubicación

Clasificación MoSCoW: Could

SoloServis podrá utilizar información geográfica para filtrar o priorizar resultados.

El filtro podrá aplicarse sobre:

- Productos.
- Servicios.
- Proveedores.

Solo se utilizarán ubicaciones conocidas por el sistema.

La ausencia de ubicación no deberá interpretarse como inexistencia del producto o servicio.

3.10 FS-10 – Redirección hacia proveedores externos

Cuando un usuario decida continuar con una posible compra o contratación, SoloServis deberá redireccionarlo hacia el sitio web del proveedor.

Para realizar la redirección deberá existir una URL válida asociada al producto o servicio.

La redirección no deberá interpretarse como confirmación de una compra.

La operación comercial continuará directamente en el sitio externo.

4 Funcionalidades Internas del Sistema

Las funcionalidades del sistema corresponden a los procesos internos, validaciones y mecanismos técnicos necesarios para soportar las funcionalidades ofrecidas por SoloServis.

4.1 SI-01 – Ingesta de información externa

El sistema deberá recopilar información desde fuentes externas previamente registradas y controladas.

La ingesta podrá obtener información relacionada con:

- Productos.
- Servicios.
- Precios.
- Características.
- Disponibilidad observada.
- Proveedores.

Ninguna fuente deberá ser consultada automáticamente sin una configuración previa.

4.2 SI-02 – Registro y control de fuentes

Cada fuente externa deberá mantenerse registrada dentro del sistema.

Como mínimo deberá almacenarse:

- Identificación.
- Dominio o dirección base.
- Estado de habilitación.
- Método de ingesta.
- Frecuencia de actualización.
- Límite de solicitudes.

Una URL proporcionada por un usuario no deberá convertirse automáticamente en una fuente de scraping.

4.3 SI-03 – Respeto de robots.txt

Antes de ejecutar scraping, el sistema deberá evaluar el archivo `robots.txt` de la fuente, cuando este se encuentre disponible.

No deberán consultarse rutas restringidas para el agente utilizado.

Cada fuente deberá evaluarse individualmente.

La autorización correspondiente a una fuente no implicará autorización sobre otra.

4.4 SI-04 – Control de tasa de solicitudes

Cada fuente deberá disponer de un límite independiente de solicitudes.

Conceptualmente:

$$RateLimit(Fuente) = N \text{ solicitudes/intervalo}$$

El sistema no deberá:

- Generar solicitudes ilimitadas.
- Ignorar los intervalos configurados.
- Ejecutar procesos paralelos para evadir límites.
- Aumentar automáticamente la frecuencia debido a datos desactualizados.
- Ejecutar scraping sobre una fuente sin control de tasa.

Si se alcanza el límite configurado, las solicitudes deberán esperar hasta que exista capacidad disponible.

4.5 SI-05 – Gestión interna del catálogo

El sistema deberá almacenar y organizar los productos y servicios obtenidos desde fuentes externas.

Cada producto podrá asociarse a:

- Categoría.
- Proveedor.
- Fuente.
- Precio.
- Características.
- URL externa.
- Fecha de actualización.

Esta información será utilizada por las funcionalidades de búsqueda, consulta y comparación.

4.6 SI-06 – Gestión de autenticación

El sistema deberá controlar qué operaciones requieren autenticación.

Operaciones públicas:

- Buscar.
- Consultar.
- Comparar.
- Visualizar reseñas.

Operaciones autenticadas:

- Guardar favoritos.
- Eliminar favoritos.
- Crear seguimientos.
- Eliminar seguimientos.
- Crear reseñas.
- Definir precio objetivo.

4.7 SI-07 – Validación de unicidad

El sistema deberá impedir la creación de relaciones duplicadas.

Para favoritos:

$$Unique(Usuario, Item)$$

Para seguimientos:

$$Unique(Usuario, Item)$$

Antes de crear cualquiera de estas relaciones, el sistema deberá comprobar que no exista previamente un registro equivalente.

4.8 SI-08 – Historial de precios

SoloServis deberá mantener un historial persistente de los precios observados.

Cada registro deberá contener:

- Producto.
- Precio.
- Fecha y hora.
- Fuente, cuando corresponda.

Conceptualmente:

$$RegistroPrecio = (Producto, Precio, FechaHora)$$

Cada cambio de precio deberá generar un nuevo registro.

Por ejemplo:

$$\$150,000 \rightarrow \$140,000 \rightarrow \$135,000$$

Los tres valores deberán permanecer almacenados.

4.9 SI-09 – Inmutabilidad del historial

Los registros históricos no deberán sobrescribirse ni eliminarse debido a futuras actualizaciones.

El historial deberá conservar la secuencia completa:

$$H(P) = \{(p_1, t_1), (p_2, t_2), \dots, (p_n, t_n)\}$$

Un nuevo precio deberá incorporarse como un registro adicional.

4.10 SI-10 – Vigencia de precios

Todo precio mostrado deberá estar asociado a una fecha y hora de actualización.

Como mínimo:

$$\text{Precio} = (\text{Valor}, \text{FechaHoraActualizacion})$$

Por ejemplo:

Precio: \$199.990

Última actualización: 09/09/2026 15:30

SoloServis funcionará mediante consistencia eventual.

Esto significa que el precio mostrado representará el último estado conocido por el sistema y no necesariamente el precio actual en tiempo real.

Puede ocurrir que:

$$\text{Precio}_{\text{SoloServis}}(t) \neq \text{Precio}_{\text{Tienda}}(t)$$

durante el intervalo existente entre dos procesos de actualización.

4.11 SI-11 – Información de stock

Cuando SoloServis muestre información de disponibilidad o stock, esta corresponderá al último valor observado durante el proceso de ingesta.

Conceptualmente:

$$Stock_{SoloServis} = UltimoStockObservado$$

Esto no implica necesariamente:

$$Stock_{SoloServis} = StockRealActual$$

SoloServis no será la fuente de verdad respecto del inventario.

La disponibilidad real deberá confirmarse en la tienda externa.

5 Restricciones del Alcance

Las siguientes operaciones no forman parte de las funcionalidades internas ni de las funcionalidades ofrecidas por SoloServis.

5.1 RA-01 – Gestión de inventario

Clasificación MoSCoW: Won't

SoloServis no gestionará inventarios pertenecientes a proveedores externos.

No realizará:

- Entrada de unidades.
- Salida de unidades.
- Reservas.
- Reposición.
- Gestión de bodegas.
- Descuento de stock.
- Sincronización transaccional.

La información de stock mostrada será exclusivamente informativa.

5.2 RA-02 – Gestión de despacho

Clasificación MoSCoW: Won't

SoloServis no gestionará procesos logísticos derivados de compras.

No administrará:

- Preparación de pedidos.
- Empresas transportistas.
- Estados de despacho.
- Seguimiento de paquetes.
- Entregas.

5.3 RA-03 – Venta directa

SoloServis no funcionará como tienda.

No deberá:

- Crear órdenes de compra.
- Confirmar ventas.
- Reservar productos.
- Completar transacciones.

Toda compra deberá realizarse directamente en la tienda externa.

5.4 RA-04 – Procesamiento de pagos

SoloServis no procesará pagos relacionados con productos o servicios externos.

No implementará:

- Procesamiento de tarjetas.
- Pasarelas de pago.
- Transferencias.

- Saldos internos.
- Confirmaciones de pago.

6 Separación de Responsabilidades

La separación entre funcionalidades del servicio y funcionalidades internas permite definir de manera clara las responsabilidades de SoloServis y de los proveedores externos.

6.1 Responsabilidades de SoloServis

SoloServis será responsable de:

- Recopilar información.
- Organizar productos y servicios.
- Mostrar información.
- Permitir búsquedas.
- Permitir comparaciones.
- Gestionar cuentas.
- Gestionar favoritos.
- Gestionar seguimientos.
- Gestionar reseñas.
- Mantener historial de precios.
- Controlar las fuentes externas.
- Respetar `robots.txt`.
- Aplicar límites de solicitudes.
- Informar la fecha de actualización de precios.
- Redireccionar hacia proveedores externos.

6.2 Responsabilidades del proveedor externo

El proveedor será responsable de:

- Confirmar el precio final.
- Confirmar disponibilidad real.
- Vender productos.
- Contratar servicios.
- Procesar pagos.
- Administrar inventario.
- Gestionar despachos.
- Gestionar entregas.
- Gestionar garantías.
- Gestionar cambios.
- Gestionar devoluciones.

7 Resumen de Restricciones Críticas

1. Buscar, consultar y comparar serán funcionalidades públicas.
2. Guardar favoritos requerirá autenticación.
3. Seguir precios requerirá autenticación.
4. Crear reseñas requerirá autenticación.
5. Las calificaciones deberán encontrarse entre 1 y 5.
6. Un usuario no podrá guardar dos veces el mismo ítem como favorito.
7. Un usuario no podrá mantener seguimientos duplicados.
8. Una comparación deberá incluir dos o tres productos.
9. Los productos comparados deberán pertenecer a una misma categoría.
10. Un producto no podrá repetirse dentro de una comparación.
11. Toda fuente externa deberá estar previamente registrada.
12. La ingesta deberá respetar las restricciones de `robots.txt`.
13. Cada fuente deberá disponer de un límite de solicitudes.

14. Ninguna fuente deberá consultarse automáticamente sin control.
15. Cada cambio de precio deberá generar un nuevo registro histórico.
16. El historial no deberá sobrescribirse.
17. El historial no deberá eliminarse debido a nuevas actualizaciones.
18. Todo precio deberá indicar su fecha y hora de actualización.
19. Los precios representarán el último estado conocido y no información garantizada en tiempo real.
20. El stock mostrado tendrá carácter informativo.
21. SoloServis no será la fuente de verdad respecto del inventario.
22. SoloServis no gestionará inventario.
23. SoloServis no gestionará despachos.
24. SoloServis no venderá productos directamente.
25. SoloServis no procesará pagos.
26. Toda compra deberá realizarse directamente en la tienda externa.
27. Precio objetivo tendrá clasificación Could.
28. Filtro por ubicación tendrá clasificación Could.
29. Gestión de inventario tendrá clasificación Won't.
30. Gestión de despacho tendrá clasificación Won't.

8 Conclusión

La reestructuración de las reglas de negocio permite diferenciar claramente las funcionalidades que SoloServis ofrece directamente a sus usuarios de los procesos internos necesarios para soportarlas.

Las **funcionalidades del servicio** incluyen búsqueda, consulta, comparación, reseñas, favoritos, seguimiento de precios, filtros y redirección hacia proveedores.

Las **funcionalidades internas del sistema** incluyen la ingesta de información, control de fuentes, validación de `robots.txt`, control de tasa de solicitudes, autenticación, almacenamiento del catálogo e historial de precios.

SoloServis mantendrá un historial acumulativo de precios y cada valor mostrado deberá incluir su fecha de actualización. Debido a que la información se obtiene mediante procesos periódicos de ingesta, los datos representarán el último estado conocido por la plataforma y no deberán interpretarse como información garantizada en tiempo real.

De igual forma, la información de stock será únicamente informativa y corresponderá al último estado observado. La tienda externa continuará siendo la fuente de verdad respecto de la disponibilidad.

Finalmente, las ventas, pagos, gestión de inventario, despachos, entregas, garantías y demás operaciones comerciales permanecerán bajo responsabilidad de los proveedores externos.

De esta manera, SoloServis mantendrá su propósito como plataforma intermediaria de información, búsqueda y comparación, sin transformarse en una plataforma transaccional.